

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”  
**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**  
Decana de América, fundada en 1551

**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMA E INFORMÁTICA**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE**



**Laboratorio 1 - Del Dato crudo a la decisión gerencial**

***Estudiante:***

Torres Lezama, Mathias James

***Docente:***

Gamarra Moreno, Juan

***Asignatura:***

Inteligencia de Negocios

**Lima, Perú**

**2026**

## 1. Resumen

Las tres cifras de venta reportadas (agosto de 2026) son todas correctas dentro de la definición que cada área aplica (Comercial, Logística y Finanzas); la discrepancia de S/ 896 138,91 (23,1 %) no proviene de errores de cálculo sino de la ausencia de una definición corporativa única. El 78,4 % de la brecha entre Comercial y Finanzas se explica únicamente por el IGV.

Aplicadas las ocho reglas de limpieza sobre los 34 912 líneas de pedido de las que se descartaron 483 y adoptada la definición corporativa, la venta neta de agosto de 2026 asciende a **S/ 3 855 828,30**.

## 2. Reconocimiento de las Fuentes de Datos

| Archivo                  | Filas  | Col. | Llave primaria                      | Se relaciona con                         |
|--------------------------|--------|------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| ventas_pos_202608        | 34 912 | 10   | id_linea (con duplicados)           | productos (sku), tiendas (codigo_tienda) |
| comprobantes_202608      | 12 670 | 5    | id_comprobante                      | ventas (id_pedido)                       |
| despachos_202608         | 13 277 | 5    | id_guia                             | ventas (id_pedido)                       |
| productos                | 270    | 6    | sku                                 | ventas (sku)                             |
| tiendas                  | 13     | 6    | codigo_tienda                       | ventas, despachos, mensual               |
| ventas_mensual_2025_2026 | 1 482  | 8    | (periodo, codigo_tienda, categoria) | tiendas (codigo_tienda)                  |

### 3. Diagnóstico de Calidad y Decisiones de limpieza

| Problema detectado                  | Filas afectadas    | Decisión tomada                 | Justificación                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Filas duplicadas exactas         | 155                | Eliminar                        | Reproceso de carga; inflarían toda venta calculada.                                                                                                                                |
| 2. Nulos en cantidad o precio       | 285                | Descartar                       | Sin cantidad ni precio la línea no es recuperable.                                                                                                                                 |
| 3. Dos formatos de fecha            | 2 689 (dd/mm/aaaa) | Parsear ambos y unir            | Forzar un solo formato generaría NaT silenciosos.                                                                                                                                  |
| 4. Códigos de tienda en minúscula   | 260                | Normalizar a mayúsculas         | Sin normalizar, cada local se parte en dos grupos y ninguno muestra su venta real.                                                                                                 |
| 5. Cantidades negativas             | 34                 | Excluir del cálculo de venta    | Son devoluciones que el POS registró restando en lugar de emitir nota de crédito.                                                                                                  |
| 6. Precios atípicos                 | 9                  | Excluir                         | Error de digitación sin separador decimal:<br>Mediana = S/ 49,69 y Percentil 99 = S/ 148,40 frente a un máximo de S/ 11 988; existe un salto limpio que hace defendible el umbral. |
| 7. SKU no catalogados               | 46 líneas / 42 SKU | Conservar y reportar como NaN   | Es venta real (S/ 5 302,92) no atribuible a categoría; ocultarla falsearía el reporte.                                                                                             |
| 8. Comprobantes sin pedido asociado | 38                 | Excluir del cálculo de Finanzas | Violación de integridad referencial entre ERP-Facturación y POS.                                                                                                                   |
| 9. Categorías no normalizadas       | 21 valores         | Normalizar el catálogo          | Diferencias de mayúsculas y espacios fragmentan todo reporte por categoría.                                                                                                        |
| 10. Precio de lista faltante        | 7 productos        | Reportar y escalar a Maestros   | No afecta la venta neta, pero impide valorizar a lista y auditar el margen.                                                                                                        |

### 4. Problemas de las 3 cifras

| Área      | Definición aplicada                                                 | Cifra agosto 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Comercial | Pedidos registrados con IGV, sin descontar anulados                 | S/ 4 780 791,17   |
| Logística | Guías despachadas, valorizadas a precio de lista                    | S/ 4 150 000,11   |
| Finanzas  | Comprobantes con pedido asociado, SIN IGV, neto de notas de crédito | S/ 3 884 652,26   |

## 5. Preguntas

### a. Descomposición de la Brecha Comercial

| Concepto                                 | Monto (S/)   | % de la brecha |
|------------------------------------------|--------------|----------------|
| Comercial (con IGV, incluye anulados)    | 4 780 791,17 | —              |
| (-) Pedidos anulados                     | 174 802,52   | 19,5 %         |
| (-) IGV sobre pedidos registrados (18 %) | 702 608,44   | 78,4 %         |
| (-) Notas de crédito (sin IGV)           | 47 551,92    | 5,3 %          |
| (=) Subtotal reconstruido                | 3 855 828,30 | —              |
| Finanzas (cifra real)                    | 3 884 652,26 | —              |
| Residuo (comprobantes vs. detalle POS)   | - 28 823,96  | - 3,2 %        |

El IGV explica por sí solo el 78,4 % de la discrepancia, casi toda la controversia se origina en un impuesto que un área incluye y la otra no. El residuo negativo de S/ 28 823,96 corresponde a comprobantes cuyo monto no coincide con el detalle POS del pedido asociado y constituye un hallazgo adicional que debe escalarse a Facturación.

### b. Por qué Logística no es un subconjunto de Comercial?

Podrían haber varias razones, pero algunas de ellas son las siguientes:

1. Que las dos áreas tengan un corte temporal; logística reconoce fecha de despacho, no de pedido. De las 13 277 guías, solo 10 286 tienen despacho asociado. Existe venta de agosto que se despacha en setiembre y despachos de agosto originados en pedidos de julio.
2. Se tiene una valorización distinta; Logística valoriza a precio de lista e ignora el descuento comercial, que promedia 5,01 % en el periodo. Además, 928 guías referencian pedidos inexistentes en el detalle POS, de modo que ni siquiera los universos de registros coinciden.

### c. Alguna Área calcula mal?

Ninguna de las 3 áreas calculan mal, las 3 cifras son internamente consistentes y auditables con su propia definición declarada. El defecto no es de cálculo sino de gobierno del dato, ya que no existe una decisión corporativa única.

### d. Cifra recomendada para el reporte

Se recomienda la cifra de Finanzas ajustada al reconocimiento por fecha de pedido, es decir, la definición corporativa de la sección 5 (S/ 3 855 828,30). Es la única contrastable contra un tercero independiente por los comprobantes declarados a SUNAT, lo que la hace auditable ante el directorio, también excluye IGV, que es un pasivo tributario y no ingreso de la empresa. Además, descuenta anulados y notas de crédito, evitando reconocer ventas que no se concretaron. La cifra de Comercial sobreestima en 24,0 % y la de Logística mide desempeño operativo del despacho, que es un indicador válido pero de otra naturaleza.

## 6. Definición Única y Panel de Indicadores

Valor de las líneas pertenecientes a pedidos no anulados, expresado sin IGV y neto de las notas de crédito emitidas en el periodo. Reconocimiento en fecha de pedido. Universo: pedidos entre el 01 y el 31 de agosto de 2026, todos los canales y locales.

| # | Indicador               | Valor agosto 2026 | # | Indicador             | Valor agosto 2026 |
|---|-------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | Venta neta del mes      | S/ 3 855 828,30   | 5 | Líneas por pedido     | 2,69              |
| 2 | Número de pedidos       | 12 349            | 6 | Tasa de anulación     | 3,83 %            |
| 3 | Ticket promedio (s/IGV) | S/ 312,24         | 7 | Participación digital | 6,58 %            |

## 7. Clasificación de los Indicadores

| Indicador                       | Valor obtenido      | Nivel de decisión | ¿Es un KPI? Justifique                                                  | Acción si se desvía                               |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Venta neta del mes              | S/ 3 855 828,30     | Estratégico       | Sí. Tiene meta anual y dueño formal                                     | Revisión del plan comercial                       |
| Ticket promedio                 | S/ 312,24           | Táctico           | Sí. Accionable vía pricing, cross-selling y mezcla de surtido.          | Rediseño de promociones y bundles                 |
| Tasa de anulación               | 3,83 %              | Operativo         | Sí. Umbral definido; dispara análisis de causa raíz por local.          | Auditoría del proceso de captura de pedidos       |
| Participación del canal digital | 6,58 %              | Estratégico       | Sí. Mide el avance de la estrategia de omnicanalidad.                   | Reasignación del presupuesto de marketing digital |
| Líneas por pedido               | 2,69                | Táctico           | NO. Descriptivo: sin meta, sin dueño y sin acción definida ante desvío. | Ninguna acción definida                           |
| Venta por local                 | S/ 432 784,58 (T03) | Táctico           | Sí. Base de las metas por local y de la evaluación del jefe de tienda.  | Plan de recuperación del local bajo meta          |

## 8. Conclusión

El laboratorio demuestra que la discrepancia de S/ 896 138,91 entre las tres áreas no tiene origen técnico sino de gobierno del dato. Ninguna área calcula mal, cada una aplica correctamente una definición distinta y legítima desde su función. El 78,4 % de la brecha se explica por el tratamiento del IGV, el 19,5 % por los pedidos anulados y el 5,3 % por las notas de crédito. Establecer una definición corporativa con dueño formal es la intervención que resuelve el problema de fondo. Más relevante aún, dos problemas no habrían provocado ningún error visible: los dos formatos de fecha habrían generado 2 689 valores nulos en silencio, y las 21 variantes de categoría habrían fragmentado el reporte estratégico sin que ningún programa fallara. Esa es la clase de error más peligrosa en Inteligencia de Negocios, porque no se manifiesta como una excepción sino como una decisión equivocada tomada con confianza.

Finalmente, el ejercicio de clasificación confirma que un indicador no vale por su cálculo sino por la decisión que habilita. De los seis indicadores contruidos, cinco tienen dueño, meta y acción asociada; uno solo describe. Un panel con 17 % de contenido no accionable ya es un panel con ruido, y ese ruido crece de forma no lineal en tableros con decenas de métricas. La recomendación operativa para la gerencia es adoptar la definición corporativa de venta neta, publicar el panel de cinco KPI con sus umbrales y responsables, y abrir dos frentes de remediación: el alta de los 42 SKU no catalogados en el maestro de productos y la conciliación de los S/ 28 823,96 de diferencia entre comprobantes y detalle POS.